

Nom et prénom :

Classe : 4^{ème} Sc Tech 02 № :

Date : 08 Novembre 2024

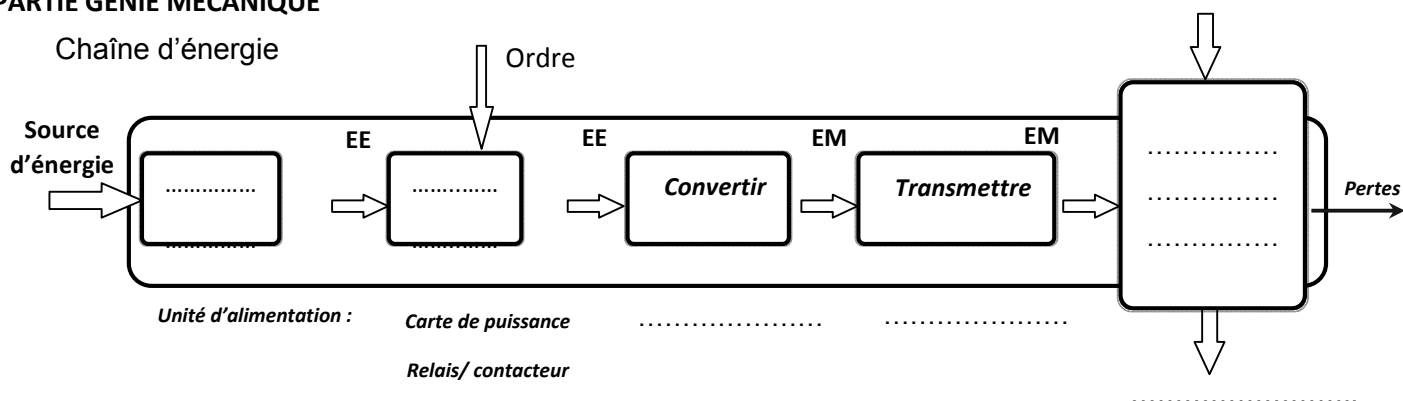
Génie Mécanique
Mr : Louihgui.Ahmed

DEVOIR DE CONTROLE N°1

.....
20

A- PARTIE GENIE MECANIQUE

1- Chaîne d'énergie



2- Analyse fonctionnelle : (2,25 points)

- En se référant au dessin d'ensemble, compléter le diagramme **F.A.S.T** partiel ci-dessous en indiquant le repère et la désignation des composants assurant les fonctions techniques.

FT1	Lier en rotation l'arbre (27) à l'arbre moteur (51).	
FT 2	Lier le pignon (29) à l'arbre (27).	
FT 3	Transmettre le mouvement de rotation de l'arbre (27) à l'arbre (5).	
FT 4	Guider en rotation l'arbre (5).	
FT 5	Transmettre le mouvement de rotation de l'arbre (5) à l'arbre (40).	
FT 6		Joints à lèvres (47) et (43)
FT 7	Guider en rotation l'arbre (40)	
FT 8	Lier la roue (44) à l'arbre (40).	
FT 9	Lier la roue (22) à l'arbre (40).	

3- Etude technologique : (1,25 points)

3.1- La clavette(50) est en : [**C 35**]: Expliquer cette désignation

.....

.....

3.2- Le pignon (29) est en : [**36 Ni Cr Mo 16 – 8 - 10**]: Expliquer cette désignation

.....

.....

3.3- Le boîtier (25) est en fonte à graphite lamellaire de résistance minimale à la rupture par extension 200MPa .

Donner la désignation de cette matière :

4- Etude des liaisons mécaniques : (7,5 points)

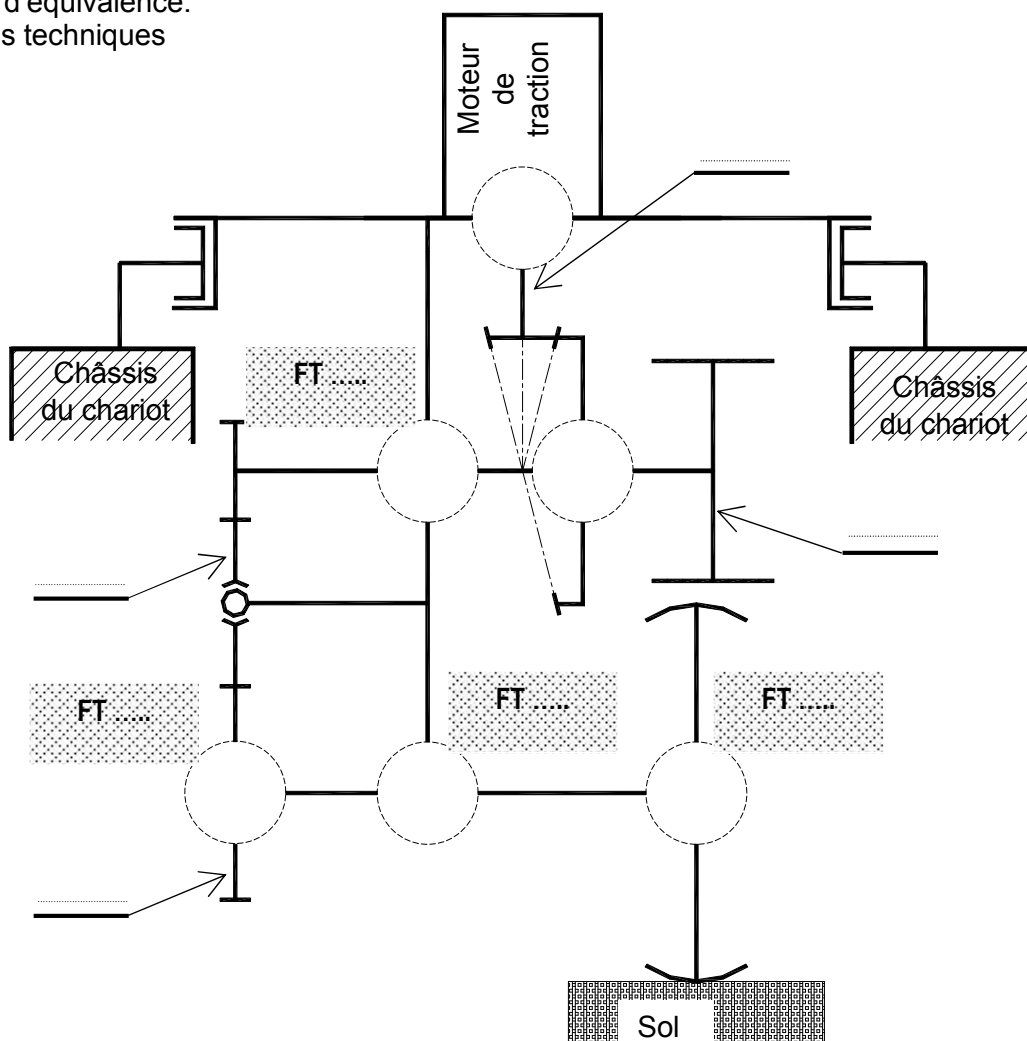
4.1- Compléter les classes d'équivalence ci-dessous :

A = { 5, } B = { 40, }

C = { 27, 51, } D = { 12, }

4.2- Compléter le schéma cinématique par :

- ✓ Les symboles des liaisons.
- ✓ Les classes d'équivalence.
- ✓ Les fonctions techniques



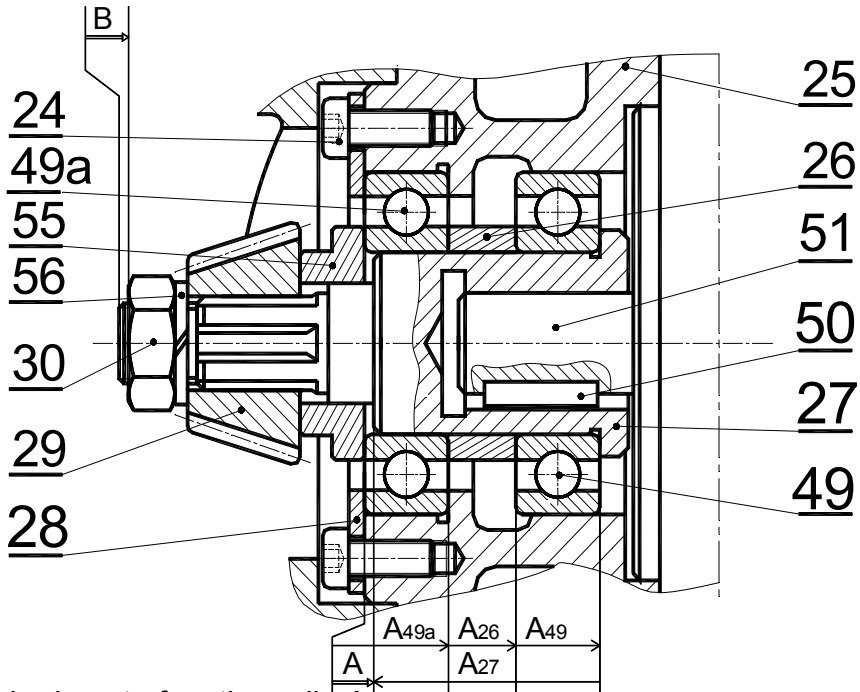
5- Cotation fonctionnelle: (4 points)

5.1- Donner le type et l'utilité des conditions A et B .

A:

B:

5.2- Tracer la chaîne de côtes relative à la condition B.



5.3- Calculer la cote fonctionnelle A_{27} .

On donne : $A = 2^{+0,5}$; $A_{49} = A_{49a} = 20^{+0,15}_{-0,1}$ et $A_{26} = 12^{-0,1}_{-0,3}$

.....

.....

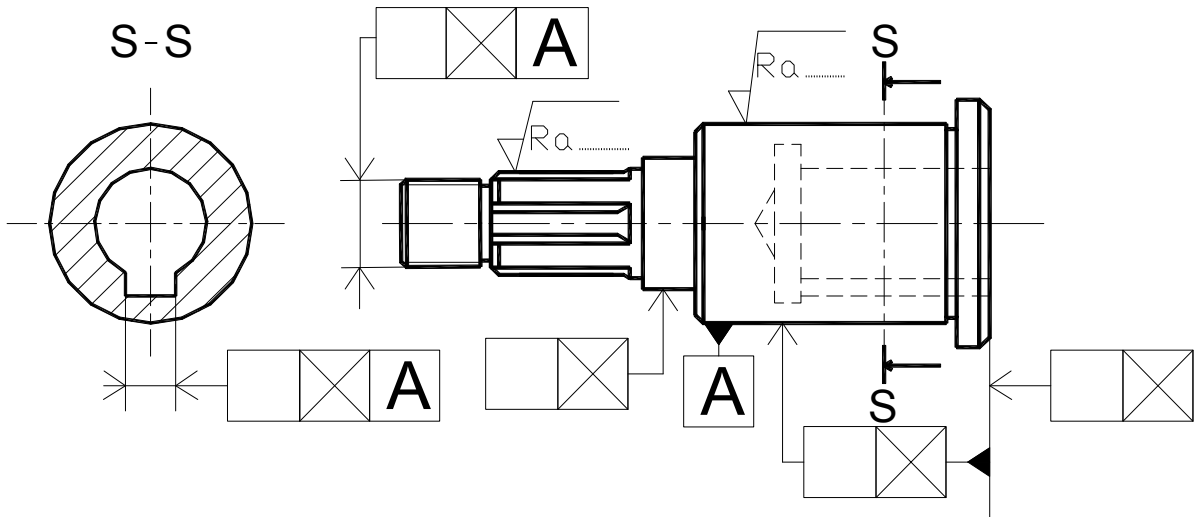
.....

.....

.....

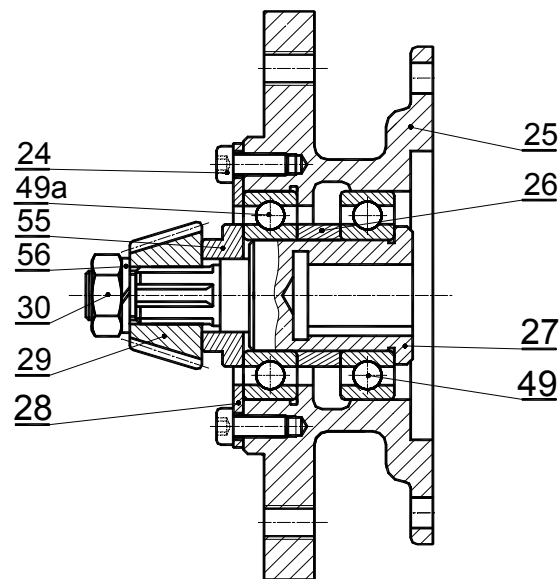
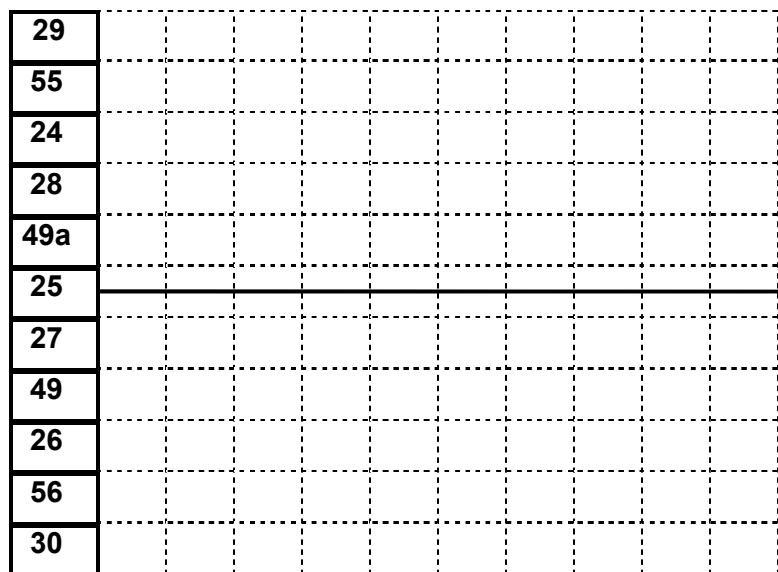
6. Compléter sur le dessin de définition de l'arbre (27) par:

- les spécifications géométriques,
- les états de surface
- reporter les cotes fonctionnelles relatives à cette pièce



7- Graphe de démontage: (1 point)

Compléter le graphe de montage du sous ensemble ci-dessous



8- Représentation d'un produit fini : (4 points)

On donne la vue de gauche du couvercle (54), compléter le dessin de définition de cette pièce par :

- La vue de face
- La vue de droite en demi-coupe A-A
- La section sortie B - B

